Лабораторная работа №6

Объекты JS №1

Задание1 Объекты.

1.1. Напишите код, выполнив задание из каждого пункта отдельной строкой:

1. Создайте пустой объект «Пользователь».
2. Добавьте свойства: со значением своего имени, отчества, фамилии.
3. Добавьте свойство студент со значением группы.
4. Измените значение свойства имени на имя соседа.
5. Удалите свойство имени из объекта.

Напишите функцию, которая возвращает true, если у объекта нет свойств, иначе false.

1.2 Создайте объект с днями недели. Ключами в нем должны служить номера дней от начала недели (понедельник - первый и т.д.). Выведите на экран текущий день недели.

1.3 Пусть теперь номер дня недели хранится в переменной day, например там лежит число 3. Выведите день недели, соответствующий значению переменной day.

1.4

Часть 1.

1) Создать переменную numberOfFilms и в нее поместить ответ от пользователя на вопрос: «Сколько фильмов вы уже посмотрели?»

2) Создать объект personalMovieDB и в него поместить такие свойства:

- count - сюда передается ответ на первый вопрос;
- movies - в это свойство поместить пустой объект;
- actors - тоже поместить пустой объект;
- genres - сюда поместить пустой массив;
- private - в это свойство поместить boolean (логическое) значение false;

3) Задайте пользователю два раза вопросы:

- «Один из последних просмотренных фильмов?2
- «На сколько оцените его?»

Ответы стоит поместить в отдельные переменные. Записать ответы в объект movies в формате:

```
movies: {
'logan': '8.1'
}
```

Проверить, чтобы все работало без ошибок в консоли. Подсказка: в п. 3 нужно будет записать новые свойства в объект.

Для вывода чего-либо в консоль в JS – это вызов метода console.log('Выводим что-либо'). Его применить. Изучить самостоятельно методы консоли (https://internet.pro/javascript/console).

№2

Часть 2

1) Автоматизировать вопросы пользователю про фильмы при помощи цикла.

2) Сделать так, чтобы пользователь не мог оставить ответ в виде пустой строки, не мог отменить ответ или ввести название фильма длиннее, чем 50 символов. Если это происходит - возвращаем пользователя к вопросам опять.

Дополнительная информация:

- свойство length позволяет получить число символов в строке;
- при нажатии на кнопку "отмена" метод prompt возвращает null.

3) При помощи условий проверить personalMovieDB.count, и, если значение меньше 10 - вывести сообщение "Просмотрено довольно мало фильмов", если от 10 до 30 - "Вы классический зритель", а если больше - "Вы киноман". А если не подошло ни к одному варианту - "Произошла ошибка".

Часть 3

1) Оптимизация кода

2) Создать функцию showMyDB, которая будет проверять свойство privat. Если стоит в позиции false (значит база данных НЕ приватная/частная/скрытая) - выводит в консоль главный объект программы.

3) Создать функцию writeYourGenres в которой пользователь будет 3 раза отвечать на вопрос "Ваш любимый жанр под номером ${номер по порядку}". Каждый ответ записывается в массив данных genres.

№3

Задание 2. Объект String

2.1 Напишите функцию ucFirst(str), возвращающую строку str с заглавным последним символом. Добавить проверку на пустую строку.

2.2 Напишите функцию ucFirst(str), возвращающую, число символов в строке, символ в шестой позиции строки. Выделить отделенные пробелами слова в строке в отдельные подстроки и возвратить два первых слова в виде подстрок. Поменять регистр строки на верхний и отобразить.

2.3 Используя prompt() ввести предложение. Используя substring(i,j) печатать слова через Enter.

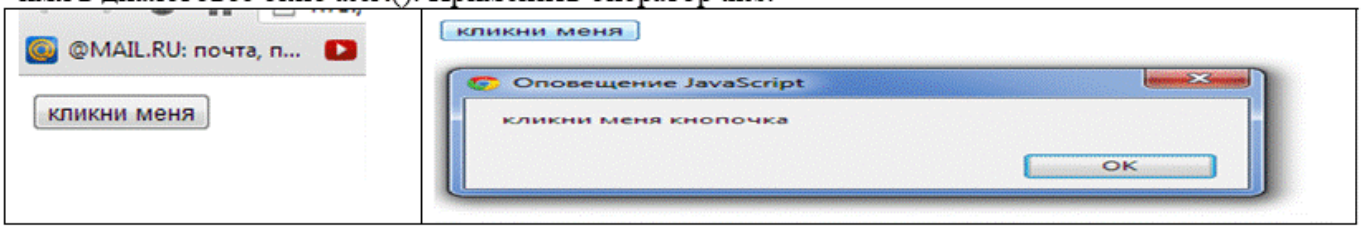
2.4 Дана переменная str, в которой хранится какой-либо текст. Реализуйте обрезание длинного текста по следующему принципу: если количество символов этого текста больше заданного в переменной n, то в переменную result запишем первые n символов строки str и добавим в конец троеточие '...'. В противном случае в переменную result запишем содержимое переменной str.

2.5 Дана строка, содержащая дефисы (строку вводим). Замените все дефисы на '!' с помощью глобального поиска и замены.

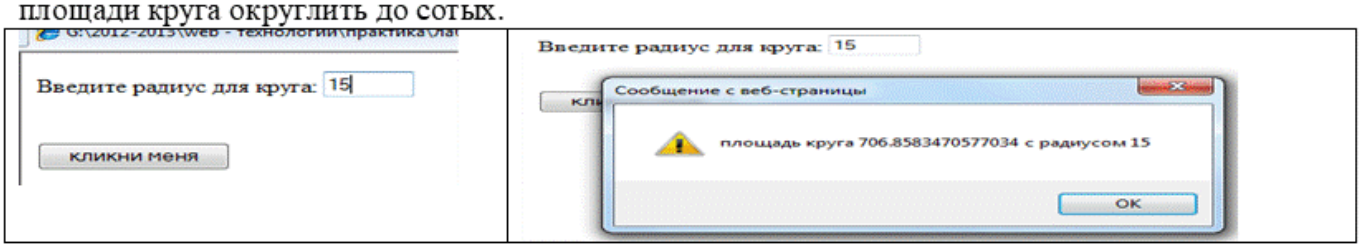
№4

Задание 3. Объект Math

3.1 Написать функцию, которая будет считывать имя кнопки при ее нажатии и возвращать имя в диалоговое окно alert(). Применить оператор this.



3.2 Написать функцию расчета площади круга. Радиус вводиться в поле формы. По нажатию кнопки «Кликни меня» в диалоговом окне alert() отображается результат. Значение площади круга округлить до сотых.



3.3 Написать функцию расчета площади прямоугольника. Значения высоты и ширины ввести с полей формы, результат вычисления вывести в поле формы, после нажатия кнопки «Вычислить».

№5

Задание 4. Объект Date

4.1. Написать функцию, возвращающую сегодняшнюю дату, месяц, год и время (часы, минуты, секунды) (рис1).

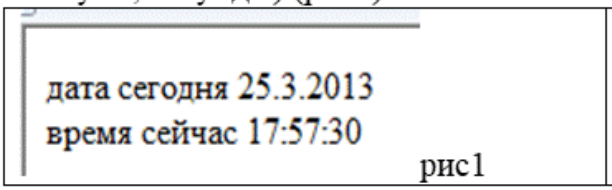


рис1

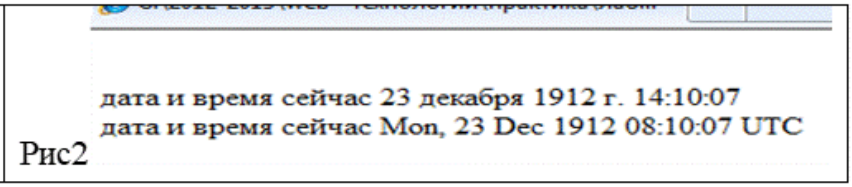


Рис2

4.2. Преобразовать дату (12,11,23,14,10,7) в строку используя интернациональные установки системы и гринвичского времени (рис2).

4.3. Написать функцию, выводящую сегодняшнюю дату, любую другую дату, разность в днях между этими датами, округлив до ближайшего целого. Разность между ними перевести в строку (интернациональная система установки).

4.4. Написать код вычисляющий количество дней оставшихся до Вашего дня рожденья.

